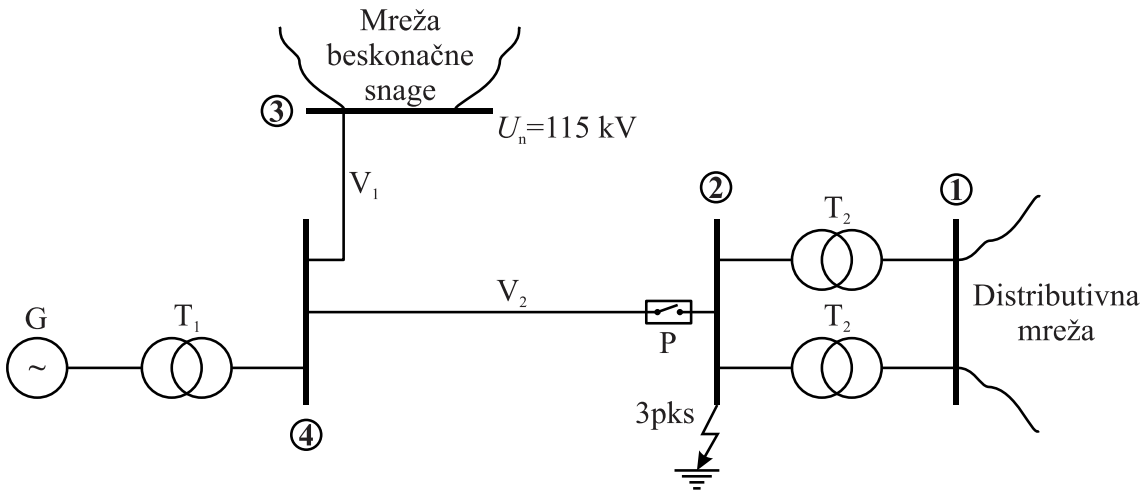
ZADATAK 1

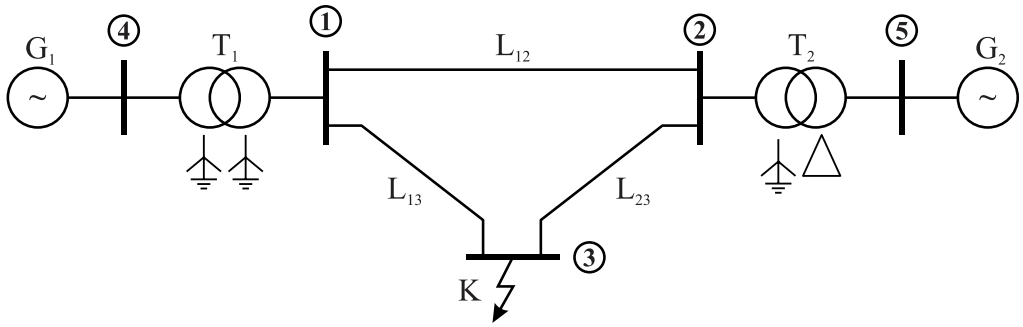
Na slici je prikazan EES svojom jednopolnom šemom. U stacionarnom stanju kroz prekidač na sabirnicama 2 protiče radna struja od $\underline{I}_r = (168 - j140)$ A, pri čemu je fazni stav struje određen u odnosu na referentni napon na sabirnicama 2 koji iznosi $U_{fr} = 111/\sqrt{3}$ kV. Odrediti naizmjeničnu komponentu tranzijentne struje tropolnog kratkog spoja (3PKS) koja protiče kroz prekidač u slučaju da se kvar desio na sabirnicama 2. Kolika treba da bude snaga isključenja prekidača?

Parametri elemenata sistema su:

G:	$S_{nG} = 80$ MVA	$U_{nG} = 10{,}5$ kV	$x'^{d}_{G\%} = 30$ %
T1:	$S_{nT1} = 80$ MVA	$m_{T1} = 10{,}5/121$ kV/kV	$x_{T1\%} = 10$ %
T2:	$S_{nT2} = 20$ MVA	$m_{T2} = 110/36{,}75$ kV/kV	$x_{T2\%} = 10$ %
V1, V2	$x_V = 0{,}4$ Ω/km	$L_1 = L_2 = 50$ km	
MBS:	$U_{nMBS} = 115$ kV		



ZADATAK 2

Dat je elektroenergetski sistem prikazan na slici. Parametri elemenata sistema izraženi su u r.j. za baznu snagu $S_B = 100$ MVA dati su u tabeli koja slijedi sliku, za bazne napone navedene u drugoj koloni iste tabele.

a) Proračunati bazne struje i impedanse svih elemenata, za bazne vrijednosti napona iz druge kolone tabele.
b) Nacrtati mreže direktnog, inverznog i nultog redoslijeda sistema.
c) Mreže iz tačke pod b) redukovati na odgovarajuće *Thevenin*ove ekvivalente, gledano sa mjesta kvara (sabirnice 3).